Modelo de atenuación en cables coaxiales

Ajuste por mínimos cuadrados del modelo $Att(f) = kdb1 \cdot \sqrt{f} + kdb2 \cdot f$

Est.tomas.ramirez@unimilitar.edu.co

Líneas de transmisión y comunicaciones ópticas

2026

1. Introducción

Un cable coaxial introduce pérdidas que dependen de la frecuencia de la señal. En simuladores como SystemVue ese comportamiento se parametriza con dos constantes, kdb1 y kdb2, que caracterizan los dos mecanismos físicos de pérdida presentes en el cable: las pérdidas por efecto skin en el conductor y las pérdidas en el dieléctrico. El modelo que usa el simulador es:

$$Att(f) = kdb1 \cdot \sqrt{f} + kdb2 \cdot f \qquad [dB/m,\ f \text{ en MHz}]$$

El primer término domina a bajas frecuencias, donde la corriente se concentra en la superficie del conductor a medida que aumenta la frecuencia (efecto skin). El segundo término representa las pérdidas dieléctricas, proporcionales a la frecuencia, que cobran importancia en la banda de microondas.

El fabricante entrega la atenuación del cable como tabla de puntos medidos. El problema consiste en encontrar los valores de kdb1 y kdb2 que mejor explican esos datos. Por la naturaleza del modelo, con dos parámetros y más de dos puntos de medición, el sistema de ecuaciones resultante está sobredeterminado y la solución óptima se obtiene por mínimos cuadrados.

2. Método numérico: mínimos cuadrados

2.1. Planteamiento del sistema

Con n puntos de la tabla del fabricante, cada punto impone una ecuación lineal en las dos incógnitas:

$$kdb1 \cdot \sqrt{f_i} + kdb2 \cdot f_i = Att_i \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

En forma matricial el sistema es A·x = b, donde la matriz A tiene tantas filas como puntos de datos y dos columnas, el vector x contiene las incógnitas, y el vector b contiene las atenuaciones medidas:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{f_1} & f_1 \\ \sqrt{f_2} & f_2 \\ \vdots & \vdots \\ \sqrt{f_n} & f_n \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} kdb1 \\ kdb2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} Att_1 \\ Att_2 \\ \vdots \\ Att_n \end{bmatrix}$$

Como n > 2 el sistema no tiene solución exacta en general. El método de mínimos cuadrados minimiza la suma de los errores cuadráticos entre el modelo y los datos:

$$\min \ \Sigma_i \left(Att_i - kdb1 \cdot \sqrt{f_i} - kdb2 \cdot f_i \right)^2$$

2.2. Solución analítica por ecuaciones normales

La condición de mínimo conduce a las ecuaciones normales, cuya solución es la pseudoinversa del sistema original:

$$x = (A^T A)^{-1} \cdot A^T b$$

La matrix A^TA es de 2×2 y sus elementos son sumas sobre todos los puntos de datos:

$$A^TA = \begin{bmatrix} \Sigma(f_i) & \Sigma(\sqrt{f_i} \cdot f_i) \\ \Sigma(\sqrt{f_i} \cdot f_i) & \Sigma(f_i^2) \end{bmatrix}$$

El vector A^Tb tiene dos componentes:

$$A^Tb = \begin{bmatrix} \Sigma(\sqrt{f_i} \cdot Att_i) \\ \Sigma(f_i \cdot Att_i) \end{bmatrix}$$

Siendo A^TA una matriz 2×2, su inversa se escribe directamente a partir del determinante:

$$\det(A^TA) = (A^TA)[1,1] \cdot (A^TA)[2,2] - (A^TA)[1,2]^2$$

Y los coeficientes resultan:

$$kdb1 = (A_{22} \cdot (A^Tb)_1 - A_{12} \cdot (A^Tb)_2) / \det$$

$$kdb2 = (A_{11} \cdot (A^Tb)_2 - A_{12} \cdot (A^Tb)_1) / \det$$

donde A_{11}, A_{12}, A_{22} son los elementos de A^TA. Esta forma cerrada evita cualquier iteración numérica y es exacta en aritmética de punto flotante para el tamaño de sistemas que se trabajan en la práctica.

2.3. Calidad del ajuste

Una vez obtenidos kdb1 y kdb2 se evalúa la calidad del ajuste calculando el error cuadrático medio (RMS) entre el modelo y los datos del fabricante:

$$RMS = \sqrt{[(1/n) \cdot \Sigma_i (Att_modelo,i - Att_i)^2]}$$

Un valor de RMS inferior a 0.001 dB/m indica un ajuste excelente para la precisión que se maneja en los datasheets de cables coaxiales de uso general.

3. Implementación en hoja de cálculo

La hoja de cálculo desarrollada aplica el método anterior directamente mediante fórmulas de Excel, sin macros ni código externo. La organización es la siguiente.

3.1. Cálculo de kdb1 y kdb2

Con las sumas disponibles como referencias de celda, el determinante se calcula como:

$$det = SUM(D) \cdot SUM(F) - SUM(E)^2$$

Y los coeficientes finales como:

$$kdb1 = (SUM(F) \cdot SUM(G) - SUM(E) \cdot SUM(H)) / det$$

$$kdb2 = (SUM(D) \cdot SUM(H) - SUM(E) \cdot SUM(G)) / det$$

Cada fórmula referencia directamente las celdas de sumas, por lo que al modificar o agregar datos en las columnas A y B los coeficientes se recalculan automáticamente. No hay valores hardcodeados; todo el cálculo es transparente y auditable celda por celda.

4. Implementación en MATLAB

El script cable_attenuation_analyzer.m automatiza el proceso para múltiples cables. La estructura central del cálculo es:

```
freq_MHz = tabla(:, 1);
att_dBm  = tabla(:, 2);

A    = [sqrt(freq_MHz), freq_MHz];
coef = A \ att_dBm;
kdb1 = coef(1);
kdb2 = coef(2);
```

El operador \ de MATLAB resuelve el sistema sobredeterminado $A \cdot x = b$ por mínimos cuadrados usando descomposición QR internamente, que es numéricamente más estable que invertir $A^T A$ de forma explícita. El resultado es idéntico al de la hoja de cálculo para los datos de los cables estudiados.

La estructura CABLES es un arreglo de structs donde cada elemento define el nombre del cable, su longitud, el color para la gráfica y la tabla de datos del fabricante. El loop principal itera sobre cada cable, realiza el ajuste y acumula los resultados en la celda resultados para su uso posterior en la graficación.

4.1. Cables analizados

El script incluye cuatro cables con distintas características y rangos de frecuencia:

Cable	L (m)	Rango (MHz)	kdb1	kdb2
RG174	1.0	50 – 1000	0.0258	0.00005810
PE300-196	4.978	1000 – 18000	0.010185	0.00002944
RG900	1.0	900 – 5800	0.001711	0.00000511
RG195	1.0	900 – 5800	0.011473	0.00001853

Los valores de kdb1 y kdb2 se obtienen al ejecutar el script; las celdas de la tabla se completan con los resultados de la consola de MATLAB o de la hoja de cálculo.

4.2. Gráfica de resultados

Tras el ajuste el script genera una figura con escala logarítmica en el eje de frecuencias. Para cada cable se trazan la curva continua del modelo y los puntos discretos del fabricante sobre la misma gráfica. La superposición visual permite verificar que el ajuste es coherente en todo el rango de frecuencias, no solo en los puntos donde se calcularon los coeficientes.

La exportación se realiza con exportgraphics a 150 DPI en formato PNG. El fondo neutro y la escala logarítmica son apropiados para comparar cables cuya atenuación varía en más de un orden de magnitud a lo largo del rango de frecuencias analizado.

5. Ejemplo completo: cable RG195

5.1. Datos del fabricante

La tabla del fabricante entrega la atenuación en dB/100ft. La conversión a dB/m se realiza dividiendo por 30.48, que es la longitud en metros de 100 pies.

f (MHz)	Att (dB/m)	√f	kdb1·√f	kdb2·f	Modelo	Error
30	0.06496	5.477	0.06421	0.00046	0.06466	-0.00030
50	0.08399	7.071	0.08289	0.00076	0.08365	-0.00034
100	0.12008	10.000	0.11722	0.00153	0.11875	-0.00133
150	0.14600	12.247	0.14357	0.00229	0.14586	-0.00014
220	0.17684	14.832	0.17387	0.00336	0.17723	+0.00039
450	0.25492	21.213	0.24867	0.00686	0.25553	+0.00061
900	0.36483	30.000	0.35167	0.01373	0.36540	+0.00057
1500	0.47703	38.730	0.45401	0.02288	0.47689	-0.00015
1800	0.52493	42.426	0.49734	0.02745	0.52480	-0.00014
2000	0.55413	44.721	0.52424	0.03050	0.55475	+0.00061
2500	0.62402	50.000	0.58612	0.03813	0.62425	+0.00024
3000	0.68898	54.772	0.64207	0.04575	0.68782	-0.00116
5800	0.98097	76.158	0.89276	0.08846	0.98122	+0.00025

5.2. Resultado del ajuste

Aplicando el método de mínimos cuadrados a los 13 puntos de la tabla se obtienen:

$$kdb1 = 0.01172247 \quad dB/(m \cdot \sqrt{MHz})$$

$$kdb2 = 0.00001525 \quad dB/(m \cdot MHz)$$

$$RMS = 0.0006019 \quad dB/m$$

El error RMS de 0.6 µdB/m confirma que el modelo de dos términos representa correctamente el comportamiento del cable en el rango de 30 MHz a 5.8 GHz.

5.3. Evaluación a 2422 MHz (WiFi 2.4 GHz)

Para un cable de 5 m operando en la banda WiFi de 2.4 GHz:

$$Att(2422) = 0.01172247 \cdot \sqrt{2422} + 0.00001525 \cdot 2422$$

$$= 0.57691 + 0.03694 = 0.61385 \quad dB/m$$

$$Att_total = 0.61385 \cdot 5.0\ m = 3.069 \quad dB$$

La interpolación directa en el datasheet del fabricante da 3.066 dB, una diferencia de 0.003 dB que está por debajo de la resolución de cualquier medida práctica.

Teniendo en cuenta el codigo .m que desarrollamos, se comparan los datos simulados a los calculados:

```
========================================
COEFICIENTES DEL MODELO:
========================================
RG174:
  k1 = 0.025800  |  k2 = 0.00005810  |  RMS = 0.00714
PE300-196:
  k1 = 0.010185  |  k2 = 0.00002944  |  RMS = 0.01083
RG900:
  k1 = 0.001711  |  k2 = 0.00000511  |  RMS = 0.00020
RG195:
  k1 = 0.011473  |  k2 = 0.00001835  |  RMS = 0.00045
========================================
```

Imagen de lab. 1. Resultados de simulación en comand

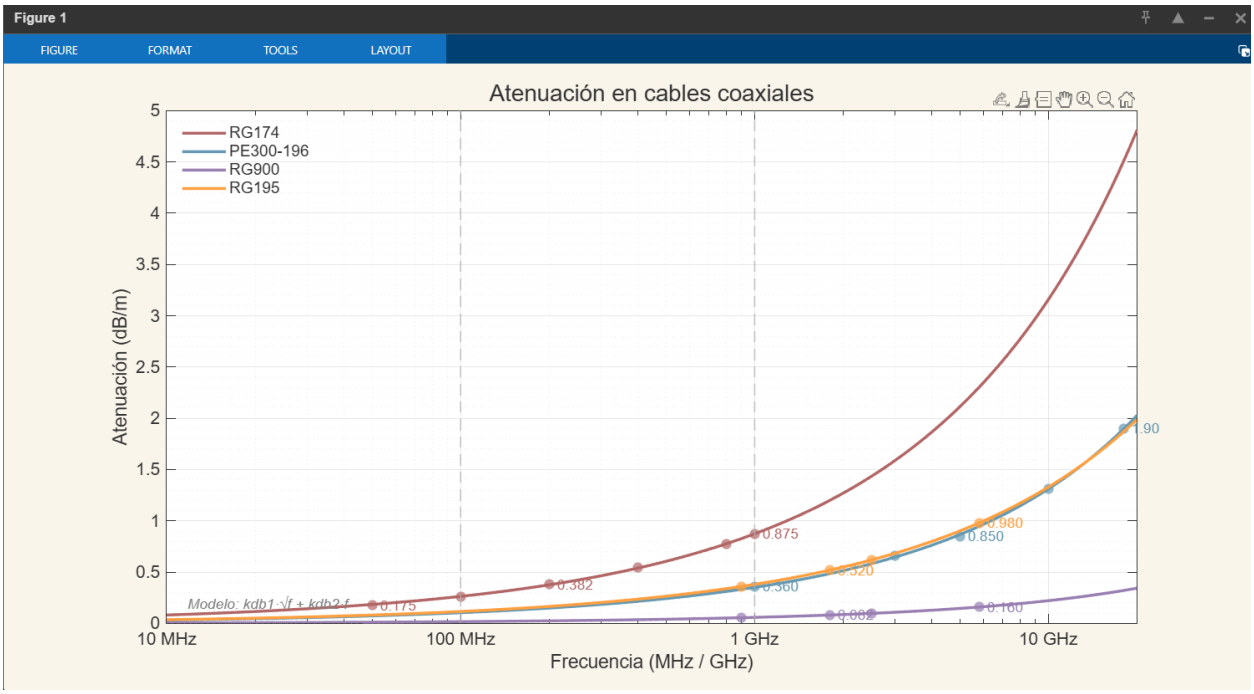

Imagen de lab. 2. Grafica de simulacion en MatLab

6. Conclusiones

El modelo de atenuación de dos términos es adecuado para cables coaxiales en el rango de frecuencias de radioaficionados, telefonía móvil y WiFi. Los coeficientes kdb1 y kdb2 se obtienen de forma exacta mediante la solución analítica de las ecuaciones normales, sin necesidad de iteración.

La hoja de cálculo desarrollada hace visible cada paso del método: las columnas auxiliares corresponden directamente a los productos que forman A^TA y A^Tb, el determinante y las fórmulas finales de los coeficientes son fórmulas de una sola celda que se pueden seguir y verificar manualmente. Esa transparencia es la razón por la que la hoja de cálculo es útil como herramienta pedagógica más allá de su utilidad práctica.

El script de MATLAB resuelve el mismo problema de forma más compacta usando el operador \, que internamente aplica descomposición QR. Para los sistemas de tamaño reducido que aparecen en la práctica de laboratorio ambos enfoques producen resultados idénticos.

7. Referencias

I. tomasramirez20/Practica_1--L-neas-de-transmisi-n-